Лабораторна робота 1

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ У ЗАДАЧАХ ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ ОБ'ЄКТІВ

Мета заняття: вивчити теоретичні основи та обмеження класичного кореляційного аналізу; опанувати математичний апарат та фізичний зміст функції взаємної кореляції; набути практичних навичок застосування ковзного кореляційного аналізу для виділення детермінованого корисного сигналу на тлі інтенсивного випадкового шуму; розробити віконний графічний додаток цифрового ехолота та дослідити ефективність придушення шумів накопиченням сигналів.

Хід роботи:

Завдання 1. Розробити клієнта для сервера ехолота з протоколом взаємодії HTTP REST API. Дослідити архітектуру системи та отримати початкові конфігураційні параметри середовища зондування.

У рамках курсу «Основи обчислювального інтелекту» досліджено модельований цифровий гідролокатор (ехолот), що являє собою дворівневу розподілену інформаційну систему:

1. Акустичний приймально-випромінювальний тракт (сервер ехолота https://ooi-lab1.up.railway.app) — підсистема первинного збору інформації, що забезпечує формування зондувальних імпульсів та оцифрування відбитого зашумленого ехо-сигналу водної товщі.
2. Бортовий комп'ютер (розроблений клієнт на мові Python) — підсистема вторинної обробки інформації, яка реалізує алгоритми взаємної кореляції, розрахунку рельєфу дна, фільтрації шумів накопиченням та візуалізації профілю.

З метою забезпечення високої модульності, надійності та супроводу вихідний код програми розділено на незалежні функціональні модулі:

• api.py — мережевий рівень (клас SonarAPI), який ізолює всі HTTP-запити до ендпоінтів сервера (/api/config, /api/pulse, /api/sensor?step=...);

• math_dsp.py — модуль цифрової обробки сигналів (DSP), що містить виключно чистий математичний апарат без використання сторонніх бібліотек аналізу сигналів;

• ui.py — віконний графічний інтерфейс користувача (Plain UI) на базі бібліотеки Tkinter, що відмальовує рух корабля, ультразвуковий промінь, рельєф дна та живі осцилографи;

• main.py — точка входу в програму, що ініціалізує та запускає графічний додаток.

Репозиторій проєкту: повний вихідний код розробленого програмного забезпечення опубліковано у віддаленому репозиторії GitHub: https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice (робоча гілка lab01, каталог /lab01).

Для визначення робочих характеристик системи виконано запит до ендпоінту GET /api/config. Отримані параметри наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Параметри конфігурації цифрового ехолота

Параметр API	Фізичний зміст параметра	Значення
total_steps	Кількість точок зондування вздовж маршруту	100 кроків
sample_rate	Частота дискретизації АЦП приймача (Fs)	2000 Гц
sound_speed	Швидкість поширення звукової хвилі у воді (V)	1500.0 м/с

carrier_freq	Несуча частота заповнення імпульсу (f)	400.0 Гц

Завдання 2. Отримати еталонний зондувальний імпульс, визначити його часові параметри та розрахувати максимальну теоретичну глибину вимірювання досліджуваної системи.

Запит до ендпоінту GET /api/pulse повернув масив відліків еталонного зондувального імпульсу Y[j] довжиною M = 40 відліків. Фізична тривалість випромінювання імпульсу у водному середовищі становить:

$$\tau = M / Fs = 40 / 2000 = 0.02 \text{ с (20 мс)}$$

При несучій частоті f = 400.0 Гц період одного синусоїдального коливання дорівнює T = 1 / f = 1 / 400 = 0.0025 с (2.5 мс). Таким чином, еталонний радіоімпульс містить рівно 20 / 2.5 = 8 повних періодів коливань (по Fs / f = 2000 / 400 = 5 відліків на один період).

Зчитування даних сенсора GET /api/sensor?step=0 показало, що розмір кадру оцифрованого прийнятого сигналу становить N = 1000 відліків (загальне часове вікно реєстрації кадру T_window = N / Fs = 1000 / 2000 = 0.50 с).

Розрахунок максимальної глибини вимірювання (H_max):

1. Для забезпечення повного накладання шаблону імпульсу на прийнятий сигнал максимальний допустимий зсув не повинен виходити за межі зареєстрованого кадру: k_limit = N - M = 1000 - 40 = 960 відліків.

2. Максимальний час часової затримки відлуння, доступний для достовірної детекції системою: T_delay_max = k_limit / Fs = 960 / 2000 = 0.48 с (480 мс).

3. Враховуючи, що акустична хвиля долає відстань двічі (від випромінювача до дна і назад до приймача), максимальна вимірювана глибина системи становить:

$$H_max = (T_delay_max \cdot V) / 2 = (0.48 \cdot 1500) / 2 = 720 / 2 = 360.0 \text{ м}$$

(При оцінці за граничною тривалістю повного вікна оцифрування N = 1000 відліків: H_гранична = (1000 / 2000 · 1500) / 2 = 375.0 м).

Завдання 3. Самостійно реалізувати алгоритм обчислення функції взаємної кореляції R(k) між прийнятим сигналом та еталонним імпульсом без використання сторонніх спеціалізованих бібліотек. Розробити алгоритм визначення затримки та глибини дна.

У системах обчислювального інтелекту пошук залежностей за класичним лінійним коефіцієнтом Пірсона r вимагає суворо синхронного порівняння точок X[i] та Y[i] і виявляється близьким до нуля при наявності часового зсуву між сигналами. У зв'язку з цим для виявлення затриманого відлуння застосовано функцію дискретної взаємної кореляції R(k):

$$R(k) = \sum [j = 0 \,..\, M-1] \; (X[k + j] \cdot Y[j]), \quad \text{де } k \in [0, N - M]$$

де X — вектор прийнятого сигналу довжиною N = 1000, Y — шаблон еталонного імпульсу довжиною M = 40, k — величина часового зсуву (лаг). На ділянках випадкового шуму взаємні добутки взаємно компенсуються навколо нуля, а в точці точного суміщення шаблону з відбитим корисним сигналом формується виразний кореляційний пік.

Індекс знайденого максимуму k_max = argmax(R(k)) переводиться у фізичний час затримки та глибину за формулами:

$$T_затримки = k_max / Fs, \qquad H = (T_затримки \cdot V) / 2 = (k_max \cdot V) / (2 \cdot Fs)$$

Відповідно до вимог методичних вказівок, алгоритм обчислення взаємної кореляції, пошуку піку та усереднення реалізовано самостійно на чистому Python без залучення сторонніх бібліотек аналізу сигналів (модуль math_dsp.py). Повний вихідний код модуля опубліковано у репозиторії: https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice/tree/lab01/lab01

```
def cross_correlate(signal: list[float], pulse: list[float]) -> list[float]:
```

```
    n = len(signal)
    m = len(pulse)
    corr = []
    for k in range(n - m + 1):
        dot = 0.0
        for j in range(m):
            dot += signal[k + j] * pulse[j]
        corr.append(dot)
    return corr

def find_peak_delay_and_depth(correlation: list[float], sample_rate: float, sound_speed:
float):
    k_max = 0
    max_val = correlation[0]
    for k in range(1, len(correlation)):
        if correlation[k] > max_val:
            max_val = correlation[k]
            k_max = k
    delay_time = k_max / sample_rate
    depth = (delay_time * sound_speed) / 2.0
    return k_max, max_val, delay_time, depth

def average_signals(signals_list: list[list[float]]) -> list[float]:
    count = len(signals_list)
    length = len(signals_list[0])
    avg = [0.0] * length
    for sig in signals_list:
        for i in range(length):
            avg[i] += sig[i]
    return [v / count for v in avg]
```

Завдання 4. Розробити віконний графічний додаток (Plain UI) для динамічної візуалізації руху дослідницького корабля вздовж маршруту та побудови рельєфу дна в реальному часі.

У модулі ui.py реалізовано графічний інтерфейс на основі бібліотеки Tkinter, що забезпечує:

• Наочну динамічну анімацію руху кораблика зліва направо по точках маршруту (кроки 0..99);

• Відображення активного ультразвукового променя ехолота з відміткою точки відлуння на дні;

• Побудову профілю дна безпосередньо у процесі отримання даних із сервера в лайв-режимі (без попереднього кешування, що забезпечує генерацію свіжого випадкового шуму на кожен прохід);

• Відображення двох шарів рельєфу: згладженого істинного дна після накопичення (синя суцільна лінія) та одиночного вимірювання (червона пунктирна лінія з шумовими викидами);

• Два інтегровані цифрові осцилографи: лівий демонструє форму вхідного сигналу X[i], правий — форму функції взаємної кореляції R(k) з відміткою знайденого піку k_max;

• Інформаційну панель телеметрії (поточний крок, глибина в метрах, затримка у відліках і мілісекундах, максимальна глибина системи).

Результат повного виконання сканування маршруту у віконному додатку наведено на рис. 1.



Рис. 1. Результат роботи віконного додатку цифрового ехолота після повного проходження маршруту зондування

Завдання 5. Дослідити топографію морського дна вздовж маршруту зондування та провести експериментальну оцінку ефективності придушення шумів методом накопичення (усереднення 4 запитів на крок). Аналіз побудованого рельєфу дна (рис. 1 та рис. 2) виявив такі характерні геоморфологічні ділянки фарватеру:

1. Кроки 0–47: початкове підводне плато на середній глибині приблизно 155–160 метрів;

2. Кроки 48–52: локальне підводне підвищення (підводний хребет / пагорб) з мінімальною зафіксованою глибиною 108.0–109.9 м (наймілкіша точка маршруту);

3. Кроки 53–75: плавний спуск у глибоководну западину (підводний каньйон), де на кроках 72–74 досягається максимальна глибина фарватеру 238.50 м;

4. Кроки 76–99: поступовий підйом морського дна до глибини 147.75 м на кінцевому кроці 99 (індекс затримки k_max = 394 відліки, час відлуння T = 197.0 мс).

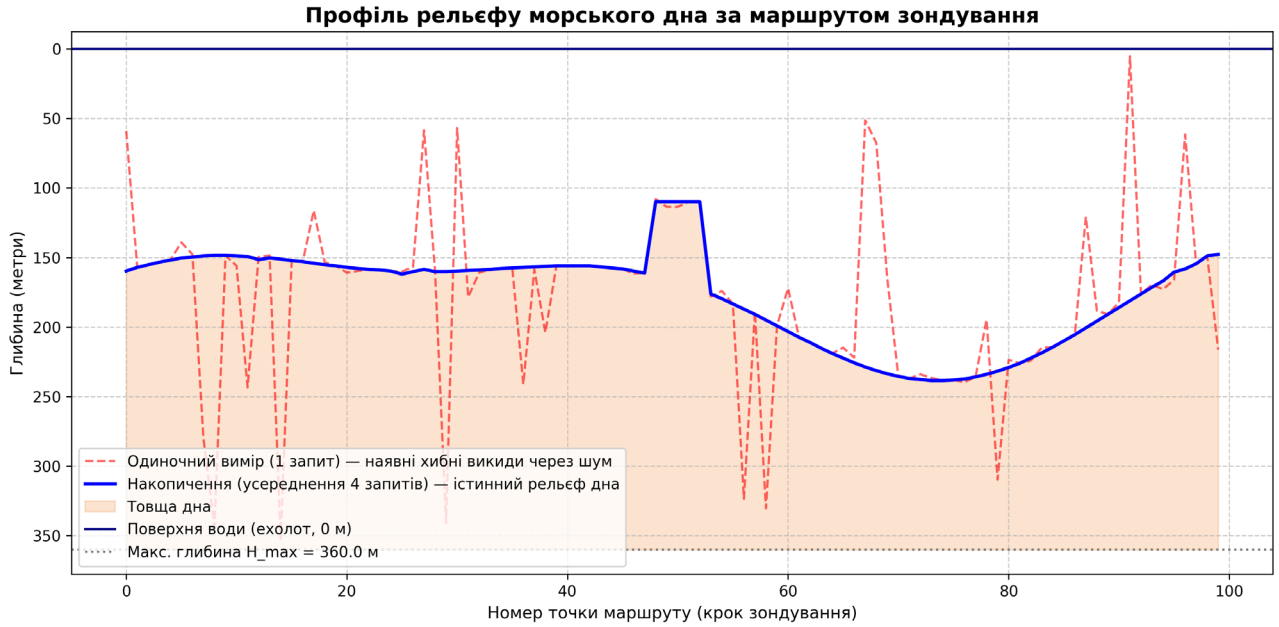


Рис. 2. Порівняльний графік профілю морського дна за маршрутом зондування: одиночний вимір (шумові викиди) та режим накопичення (істинний рельєф)

Дослідження впливу накопичення сигналів:

У режимі одиночного зондування (1 запит на крок) інтенсивний випадковий шум водної товщі призводить до виникнення конструктивної інтерференції шуму з шаблоном зондувального імпульсу. У результаті функція R(k) утворює хибні піки (false peaks), амплітуда яких перевищує справжнє відлуння від дна. На рис. 1 і рис. 2 це спостерігається у вигляді катастрофічних викидів глибини до 25 м та 350 м на понад 50 кроках маршруту.

Для придушення випадкових шумів застосовано метод синхронного накопичення (усереднення L = 4 незалежних вимірів на кожну точку маршруту перед розрахунком кореляції):

$$X_avg[i] = (1 / L) \cdot \sum [l = 1 .. L] X_l[i], \quad де\ i \in [0, N - 1]$$

Оскільки корисне ехо є детермінованим сигналом, а шум — центрованим випадковим процесом, дисперсія випадкового шуму після усереднення зменшується в L = 4 рази, а відношення сигнал/шум (SNR) зростає в $\sqrt{L} = \sqrt{4} = 2$ рази (на +3 дБ). Як наочно демонструє рис. 3, після накопичення шумова основа корелограми істотно згладжується, хибні викиди повністю зникають, а корисний пік стає домінуючим.

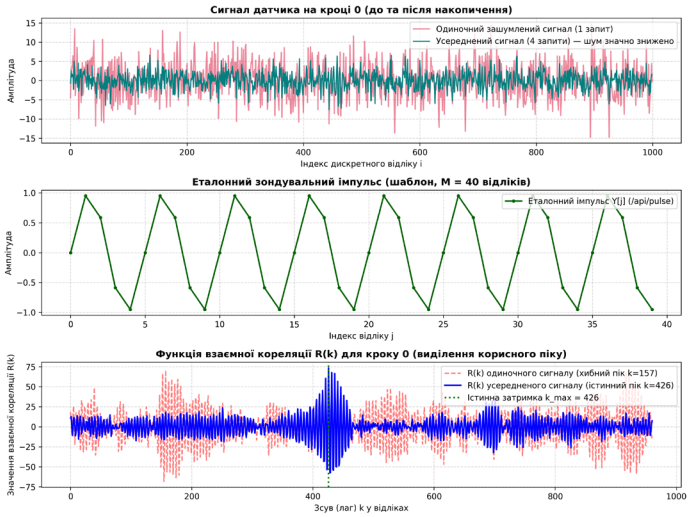


Рис. 3. Кореляційний аналіз для точки зондування: оцифрований сигнал датчика, еталонний зондувальний імпульс та взаємна кореляція R(k)

Висновок: під час виконання лабораторної роботи з дисципліни «Основи обчислювального інтелекту» вивчено теоретичні основи та обмеження класичного лінійного кореляційного аналізу Пірсона, який виявився нездатним детектувати сигнали з часовим зсувом. Опановано математичний апарат та фізичний зміст функції дискретної ковзної взаємної кореляції R(k). Набуто практичних навичок застосування кореляційного аналізу для виділення детермінованого відбитого ехо-сигналу на тлі інтенсивного випадкового шуму водної товщі. Розроблено модульний клієнт на мові Python (модулі api.py, math_dsp.py, ui.py, main.py) для взаємодії з розподіленим сервером ехолота по протоколу HTTP REST API, а повний вихідний код проєкту опубліковано у віддаленому репозиторії GitHub: https://github.com/sviatoslav-hurynchuk/fci-practice (робоча гілка lab01, каталог /lab01).